Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S080: curso 2011-2012, EXA-0080

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2011-2012

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2011-2012 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 5 procede sólo del nombre. Cuatro ejercicios por opción, de 2.5 puntos cada uno. Examen DOC convertido en dos páginas; criterios DOC separados en una página. Tabla normal asociada por carpeta, sin cita expresa; doce procedencias exactas, conservadas. Originales intactos y conversión registrada en L080_conversion.json.

Ejercicio SEL-D0080-OA-E01

SEL-D0080-OA-E01: Compra y venta de manzanas con presupuesto y capacidad limitados

(2.5 puntos) Un comerciante dispone de 1200 euros para comprar dos tipos de manzanas A y B. Las del tipo A las compra a 0.60 euros/kg y las vende a 0.90 euros/kg, mientras que las del tipo B las compra a 1 euro/kg y las vende a 1.35 euros/kg.

Sabiendo que su vehículo a lo sumo puede transportar 1500 kg de manzanas, ¿cuántos kilogramos de cada tipo deberá adquirir para que el beneficio que obtenga sea máximo? ¿Cuál sería ese beneficio?

Solución de SEL-D0080-OA-E01

Sean x e y los kilogramos de manzanas A y B. El presupuesto, la capacidad de transporte y la no negatividad dan

$$0{,}60x + y \le 1200, \qquad x + y \le 1500, \qquad x, y \ge 0.$$

El beneficio por kilogramo es el precio de venta menos el de compra, de modo que maximizamos $Z = 0{,}30x + 0{,}35y$ en euros.

La región factible es un polígono cerrado y acotado. Sus vértices sobre los ejes son $(0,0)$, $(1500,0)$ y $(0,1200)$. La intersección de las rectas de presupuesto y capacidad se obtiene restando sus ecuaciones, $0{,}40x = 300$, y da $(750,750)$.

(x,y)	$(0,0)$	$(1500,0)$	$(750,750)$	$(0,1200)$
Z (euros)	0	450	487,50	420

El máximo se alcanza comprando 750 kg de cada tipo y es de $\boxed{487{,}50}$ euros. Esta compra cuesta 1200 euros y ocupa exactamente los 1500 kg de capacidad.

Ejercicio SEL-D0080-OA-E02

SEL-D0080-OA-E02: Asíntotas de una racional y estudio de una función cúbica

a) **(0.75 puntos)** Para la función f definida de la forma $f(x) = \dfrac{ax}{x+b}$, determine, razonadamente, los valores de a y b sabiendo que tiene como asíntota vertical la recta de ecuación $x = -2$ y como asíntota horizontal la de ecuación $y = 3$.

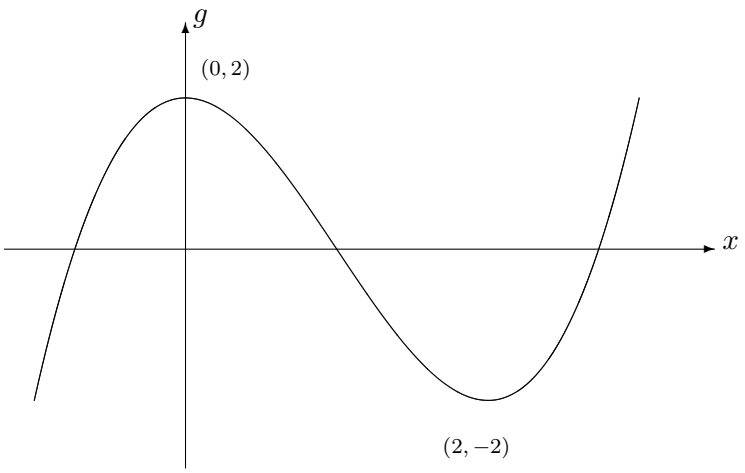
b) **(1.75 puntos)** Para la función g, definida de la forma $g(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, determine: su dominio, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. Con esos datos haga un esbozo de su gráfica.

Solución de SEL-D0080-OA-E02

a) Para una asíntota vertical en $x = -2$, debe anularse allí el denominador: $-2 + b = 0$, de donde $b = 2$. El límite en ambos infinitos de $ax/(x+b)$ es a, por lo que la horizontal $y = 3$ exige $a = 3$. Con estos valores, el numerador en -2 es -6, que no se anula, confirmando la asíntota vertical. Por tanto, $\boxed{a = 3,\ b = 2}$.

b) El dominio del polinomio es $\mathbb{R}$. Su derivada es $g'(x) = 3x(x-2)$, positiva para $x < 0$ y $x > 2$, y negativa para $0 < x < 2$. Así, crece en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$ y decrece en $(0,2)$. Los cambios de signo dan un máximo relativo en $(0,2)$ y un mínimo relativo en $(2,-2)$.

El esbozo pasa por ambos extremos y va de $-\infty$ a $+\infty$ al recorrer el eje de izquierda a derecha.



Ejercicio SEL-D0080-OA-E03

SEL-D0080-OA-E03: Artículos defectuosos de tres máquinas

Una empresa dispone de tres máquinas A, B y C, que fabrican, respectivamente, el 60 %, 30 % y 10 % de los artículos que comercializa.

El 5 % de los artículos que fabrica A, el 4 % de los de B y el 3 % de los de C son defectuosos. Elegido, al azar, un artículo de los que se fabrican en la empresa:

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y esté fabricado por la máquina C?

b) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso?

c) **(0.75 puntos)** Si sabemos que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina A?

Solución de SEL-D0080-OA-E03

Sean D ser defectuoso y A, B, C las máquinas de procedencia.

a) Por la regla del producto,

$$P(C \cap D) = P(C)P(D \mid C) = 0{,}10 \cdot 0{,}03 = \boxed{0{,}003}.$$

b) Por probabilidad total,

$$P(D) = 0{,}60 \cdot 0{,}05 + 0{,}30 \cdot 0{,}04 + 0{,}10 \cdot 0{,}03 = 0{,}045.$$

Así, $P(D^c) = 1 - 0{,}045 = \boxed{0{,}955}$.

c) Por Bayes, condicionando a que no sea defectuoso,

$$P(A \mid D^c) = \frac{P(A)P(D^c \mid A)}{P(D^c)} = \frac{0{,}60 \cdot 0{,}95}{0{,}955} = \boxed{\frac{114}{191}} \approx 0{,}5969.$$

Ejercicio SEL-D0080-OA-E04

SEL-D0080-OA-E04: Muestra de nueve datos: intervalo de media y tamaño mínimo

Una característica de una determinada población se distribuye según una variable aleatoria Normal X de media desconocida y desviación típica 0.9. Extraída al azar una muestra de tamaño 9 de esa población y observada X, dio como resultados:

$$10.5 \quad 10 \quad 8.5 \quad 10.5 \quad 11.5 \quad 13.5 \quad 9.5 \quad 13 \quad 12$$

a) **(1.25 puntos)** Halle un intervalo de confianza, al 99 %, para la media de la variable X.

b) **(1.25 puntos)** Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esa población, para que el error máximo que se cometa en la determinación de un intervalo de confianza para la media de X sea, a lo sumo, 0.3, con un nivel de confianza del 90 %.

Solución de SEL-D0080-OA-E04

a) La suma de los nueve valores es 99 y la media muestral es $\bar{x} = 99/9 = 11$. La población es normal y la desviación típica $\sigma = 0{,}9$ es conocida. El error estándar es $0{,}9/\sqrt{9} = 0{,}3$. Al 99 %, cada cola tiene probabilidad 0,005 y $z_{0{,}995} \approx 2{,}5758$. El intervalo para la media es

$$11 \pm 2{,}5758 \cdot 0{,}3 \approx \boxed{[10{,}2273;\ 11{,}7727]}.$$

b) Al 90 % usamos $z_{0{,}95} \approx 1{,}64485$. Exigimos un margen como máximo de 0,3:

$$\frac{1{,}64485 \cdot 0{,}9}{\sqrt{n}} \leq 0{,}3 \quad \Longrightarrow \quad n \geq (3 \cdot 1{,}64485)^2 \approx 24{,}35.$$

El menor entero que garantiza el error máximo es $\boxed{25}$.

Ejercicio SEL-D0080-OB-E01

SEL-D0080-OB-E01: Ingredientes de pasteles: construcción e interpretación de matrices

Los alumnos de 2º de Bachillerato organizan una venta de pasteles para el viaje de fin de curso. Venden pasteles grandes, que necesitan 2 huevos, 5 terrones de azúcar y 100 g de harina cada uno, y pasteles pequeños, que necesitan 1 huevo, 3 terrones de azúcar y 80 g de harina cada uno.

a) **(0.5 puntos)** Presente en una matriz M, de dimensión 3x2, las cantidades de los elementos necesarios para la elaboración de un pastel grande y uno pequeño.

b) **(0.5 puntos)** Si desean fabricar 20 pasteles de una clase y 30 de otra, escriba las dos matrices columna, A (20 grandes y 30 pequeños) y B (30 grandes y 20 pequeños) que representan este reparto.

c) **(1.5 puntos)** Calcule los productos $M \cdot A$ y $M \cdot B$ e indique si con 8 docenas de huevos, 200 terrones de azúcar y 5 kg de harina se pueden elaborar 20 pasteles grandes y 30 pequeños. ¿Y 30 grandes y 20 pequeños?

Solución de SEL-D0080-OB-E01

a) Tomamos las filas en el orden huevos, terrones y harina en gramos, y las columnas en el orden grande y pequeño:

$$M = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \\ 100 & 80 \end{pmatrix}}.$$

b) Con ese mismo orden de columnas, las cantidades son

$$A = \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

c) El producto suma los recursos necesarios para cada reparto:

$$MA = \begin{pmatrix} 70 \\ 190 \\ 4400 \end{pmatrix}, \qquad MB = \begin{pmatrix} 80 \\ 210 \\ 4600 \end{pmatrix}.$$

Los recursos disponibles, en las mismas unidades, son 96 huevos, 200 terrones y 5000 g de harina. Para A, las tres necesidades quedan por debajo de esos límites, por lo que sí se pueden preparar 20 grandes y 30 pequeños. Para B, se necesitan 210 terrones y solo hay 200. Por tanto, el reparto de 30 grandes y 20 pequeños no es posible.

Ejercicio SEL-D0080-OB-E02

SEL-D0080-OB-E02: Función a trozos con continuidad, mínimo y representación

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{x}{2} - b & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

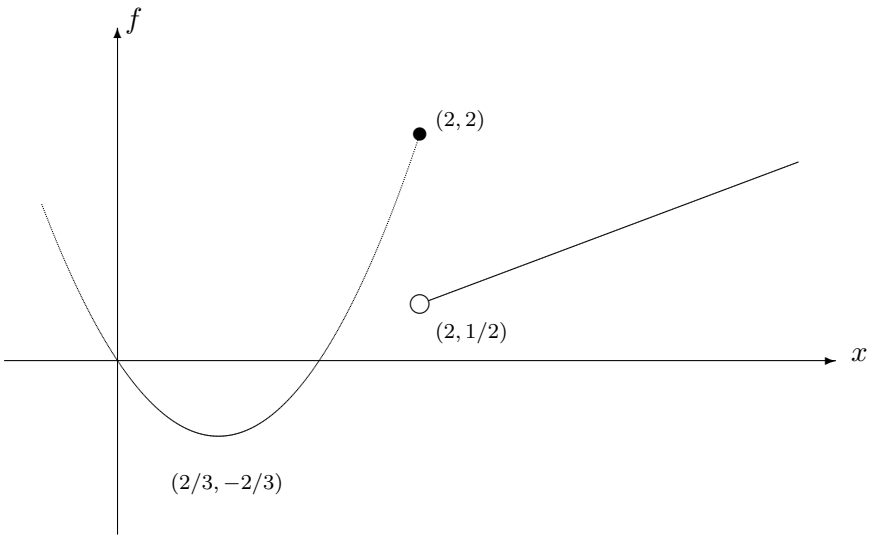
a) **(1.5 puntos)** Calcule a y b para que la función sea continua en todo su dominio y presente un mínimo en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Represente gráficamente la función para $a = 1.5$ y $b = 0.5$.

Solución de SEL-D0080-OB-E02

a) El dominio es $\mathbb{R}$. La continuidad en la unión exige $4a - 4 = 1 - b$. Como $x = 1$ está dentro del tramo polinómico, el mínimo exige que se anule su derivada: $2a \cdot 1 - 2 = 0$. De aquí $a = 1$ y $b = 1$. Con estos valores, el primer tramo es $(x-1)^2 - 1$, que tiene mínimo en 1, y el segundo es creciente a partir del valor 0 en la unión. Queda confirmado el mínimo, con $\boxed{a = 1,\ b = 1}$.

b) Para los nuevos valores, el tramo izquierdo es $1{,}5x^2 - 2x$ y se incluye $x = 2$. Tiene vértice $(2/3, -2/3)$, corta el eje horizontal en 0 y $4/3$, y termina en el punto cerrado $(2, 2)$. El tramo derecho es la recta $y = x/2 - 1/2$ para $x > 2$, que comienza con un punto abierto en $(2, 1/2)$. Hay un salto en 2.



Ejercicio SEL-D0080-OB-E03

SEL-D0080-OB-E03: Preocupación por el trabajo y las notas: recuento y probabilidad condicionada

Se sabe que el 90 % de los estudiantes del último curso de una Universidad está preocupado por sus posibilidades de encontrar trabajo, el 30 % está preocupado por sus notas y el 25 % por ambas cosas.

a) **(1.5 puntos)** Si hay 400 alumnos matriculados en el último curso de dicha Universidad, ¿cuántos de ellos no están preocupados por ninguna de las dos cosas?

b) **(1 punto)** Si un alumno del último curso, elegido al azar, no está preocupado por encontrar trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que esté preocupado por sus notas?

Solución de SEL-D0080-OB-E03

Sean T estar preocupado por encontrar trabajo y N estar preocupado por las notas.

a) Aplicando inclusión y exclusión,

$$P(T \cup N) = 0{,}90 + 0{,}30 - 0{,}25 = 0{,}95.$$

La probabilidad de no estar preocupado por ninguna es 0,05. Entre 400 alumnos corresponde a $400 \cdot 0{,}05 = \boxed{20}$ alumnos.

b) La probabilidad de estar preocupado por las notas sin estarlo por el trabajo es $P(N \cap T^c) = 0{,}30 - 0{,}25 = 0{,}05$. Como $P(T^c) = 0{,}10$, la probabilidad condicionada es

$$P(N \mid T^c) = \frac{0{,}05}{0{,}10} = \boxed{0{,}50}.$$

Ejercicio SEL-D0080-OB-E04

SEL-D0080-OB-E04: Telefonía móvil: contraste unilateral de una proporción

(2.5 puntos) Se cree que al menos el 25 % de los usuarios de teléfonos móviles son de contrato. De una encuesta realizada a 950 personas, elegida al azar, 200 de ellas manifestaron que tenían teléfono móvil de contrato. A la vista de estos resultados y con un nivel de significación del 5 %, ¿puede admitirse que la proporción de personas con contrato en su teléfono móvil ha disminuido? Utilice para la resolución del problema un contraste de hipótesis con hipótesis nula "la proporción p es mayor o igual que 0.25".

Solución de SEL-D0080-OB-E04

Planteamos $H_0 : p \geq 0{,}25$ frente a $H_1 : p < 0{,}25$, un contraste unilateral a la izquierda. Bajo la frontera $p_0 = 0{,}25$, usamos la aproximación normal del estadístico

$$Z = \frac{\hat{p} - 0{,}25}{\sqrt{0{,}25 \cdot 0{,}75/950}}.$$

Las frecuencias esperadas bajo esa frontera son 237,5 y 712,5, suficientemente grandes para la aproximación. Con $\alpha = 0{,}05$, la región crítica es $Z < -1{,}64485$.

La proporción observada es $\hat{p} = 200/950 \approx 0{,}210526$. Sustituyendo,

$$Z_{\text{obs}} \approx -2{,}8098 < -1{,}64485.$$

Rechazamos H_0 al 5 %. La encuesta aporta evidencia de que la proporción es inferior al 25 %, por lo que puede admitirse la disminución en el sentido del contraste planteado. El valor p aproximado es $\Phi(-2{,}8098) \approx 0{,}00248$.
